Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

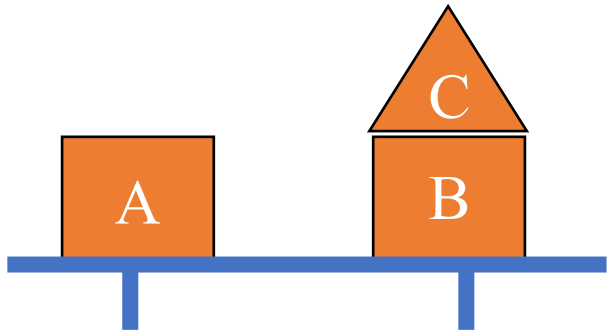
Clase # 24 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Representación del conocimiento basado en la lógica matemática
   1.1 Cálculo proposicional y lógica de predicados
   1.2 Reglas de inferencia artificial.
   1.3 Unificación

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- La representación del conocimiento debe permitir capturar y razonar sobre los aspectos cualitativos de un problema.



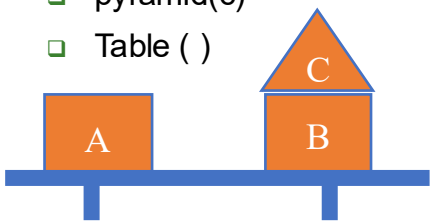
- free(c), free(a)
- on_table(a), on_table(b)
- above(c, b)
- cube(a), cube(b)
- pyramid(c)
- Table( )

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- En IA es esencial inferir nuevos conocimientos adicionales basados en conceptos básicos capturados.
  - No es práctico describir todas las situaciones posibles; pero, necesitamos conocer las estrategias y reglas y cómo aplicarlas.
  - Ejemplo: Cuál sería una regla general para inferir que un bloque es libre ?:

$$\forall X \neg \exists Y \text{ above}(Y, X) \Rightarrow \text{free}(X)$$

- free(c), free(a)
- on_table(a), on_table(b)
- above(c, b)
- cube(a), cube(b)
- pyramid(c)
- Table ( )



Representación del conocimiento y lógica de predicados

- Semántica en cálculo proposicional

  - El razonamiento con cálculo proposicional, en sistemas inteligentes, se realiza a través de los símbolos y estructuras utilizados para representar el conocimiento.
  - La verdad de las conclusiones depende solo de la verdad del conocimiento inicial.
  - Los errores lógicos no son introducidos por los procedimientos de inferencia artificial.
  - La interpretación de las proposiciones se realiza mediante la verdad valorada asignada (T o F) a cada símbolo proposicional.

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- Proposiciones:

  - Las proposiciones en el cálculo proposicional y predicados se pueden usar para representar y razonar sobre las propiedades y relaciones de cualquier objeto.

    P = Hoy está nublado,
    Q = Sam mi perro es inteligente,
    R = Domingo es un día de descanso.

Representación del conocimiento y lógica de predicados

Predicados

- Los predicados proporcionan los medios para acceder a los componentes individuales de una proposición:

  Por ejemplo: Si el símbolo P, representa la siguiente proposición:

  P = Hoy está nublado

- Podemos crear un predicado “clima “, con el que podemos describir la relación entre la fecha y el estado del clima, así:

  clima (hoy, nublado)

- Aún más, podemos generalizar el día y el estado, cómo ?:

  clima (X, Y)

Representación del conocimiento y lógica de predicados

- Cuantificador Universal: $\forall$
  - The expression is true for all values, and
- Cuantificador Existencial: $\exists$
  - The expression is true for some values

Ejemplos:

$\forall$ X gusta (X, ice_cream).

$\exists$ Y amigos (Y, pedro).

madre (maria, luis)

padre (juan, luis)

$\forall$ X $\forall$ Y papa (X, Y) $\vee$ mama (X, Y) $\Rightarrow$ padres (X, Y)

$\forall$ X $\forall$ Y $\forall$ Z pariente (X, Y) $\wedge$ pariente (X, Z) $\Rightarrow$ parientes (Y, Z).

Representación del conocimiento y lógica de predicados

Cálculo predicado de primer orden

- Permite que las variables cuantificadas hagan referencia a objetos en el dominio del problema y no a otros predicados o funciones.

  $\forall Z$ (likes (likes (jorge, kathy))) - No es una expresión de primer orden.

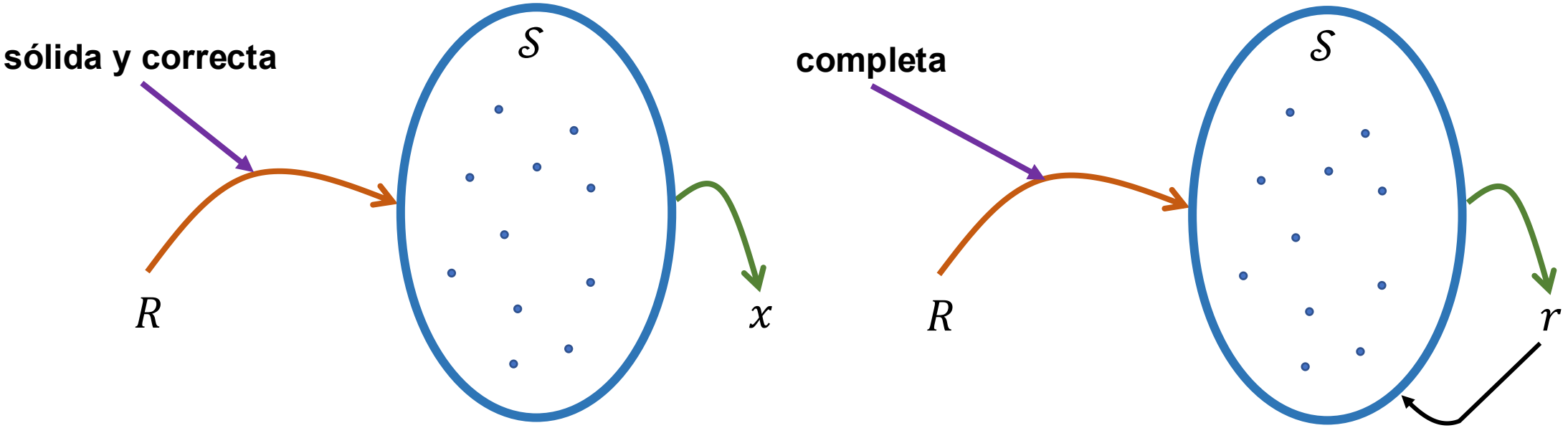
Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

Reglas de inferencia

- Los símbolos y sus estructuras, en el cálculo de predicados, proporcionan las bases para la inferencia formal en la lógica matemática.
- La capacidad de inferir nuevas expresiones, a partir de un conjunto de afirmaciones verdaderas, es la clave en el cálculo de predicados.
- Las nuevas expresiones son **correctas** porque son consistentes con las interpretaciones originales representadas con símbolos.
- Cuando una interpretación hace a una afirmación verdadera, se dice que la interpretación **satisface** la afirmación.

Métodos de razonamiento: Reglas de inferencia

- Una regla de inferencia en el cálculo de predicados es esencialmente un mecanismo para producir nuevas aserciones a partir de otras aserciones.
- Cuando una regla de inferencia ***R*** se aplica a un conjunto ***S*** de expresiones lógicas y produce nuevas aserciones ***X***, la regla de inferencia es **sólida y correcta**.
- Si la regla de inferencia tiene la capacidad de producir ***nuevas expresiones / reglas*** que sigan lógicamente el conjunto ***S***, entonces se dice que la regla es **completa**.



Métodos de razonamiento: Unificación

Unificación

- Para inferir una nueva regla a partir de un conjunto de reglas, debemos determinar si las expresiones son equivalentes.
- Dos expresiones son equivalentes si y solo si son sintácticamente iguales.
- La unificación es un algoritmo que permite determinar las sustituciones necesarias para hacer equivalentes dos expresiones.

Métodos de razonamiento: Unificación

- Para permitir la libertad en las sustituciones, todas las variables deben cuantificarse universalmente.

$$\forall X \forall Y \text{ papa } (X, Y) \vee \text{mama } (X, Y) \Rightarrow \text{padres } (X, Y)$$

- Las variables cuantificadas existencialmente pueden eliminarse reemplazándolas con términos apropiados que hacen que la expresión sea verdadera.

$$\forall X \exists Y \text{ mama } (Y, X)$$

Y depende del valor de X

- Skolemization es una acción que reemplaza cada variable cuantificada existencialmente con una función que devuelve el valor constante apropiado del rango, en función de otra variable.

Métodos de razonamiento: Unificación

- En nuestro ejemplo, Y puede ser reemplazado por una función skolem *f* (X).

$$\forall \text{ X mama } (f \text{ (X)}, \text{ X})$$

- La notación Y / X indica que Y ha sido reemplazada por la variable X, en la expresión original.
- Una variable no se puede unificar con un término que contiene la misma variable.

Ejemplo: X no se puede reemplazar por g (X), porque produce la expresión: g(g(g(g(...X)...)

Métodos de razonamiento: Unificación

- Si una variable X1 se reemplaza por otra variable X2, y luego se reemplaza por una constante u otra variable, entonces X1 debe reflejar ese último cambio.

X_1 se reemplaza por X_2	$\{X_1 / X_2, \ldots. X_2 / Y_1\}$
Luego X_2 se reemplaza por Y_1	$\{X_1 / Y_1, X_2 / Y_1\}$

- El conjunto completo de sustituciones utilizado en el proceso de inferencia es importante porque podría contener la respuesta a la pregunta original.
- El unificador debe ser lo más general posible.

Ejemplo:

Unificar:	p (X, a, rojo(Y))
	p (W, a, rojo(verde(W)))
Substituciones:	{X/W, Y/verde(W)}

Métodos de razonamiento: Unificación

- Encuentra el unificador más general. Si no existe, explique por qué.

  X, Y y Z son variables; juan es una constante; h y n son funciones:

  1) ancestro (juan, X, h (X))

     ancestro (juan, Y, Y)

     - No hay un unificador general, porque cuando Y se sustituye por h (Y) o viceversa, creamos la expresión h (h (h (h ... ..)).

Métodos de razonamiento: Unificación

- Encuentra el unificador más general. Si no existe, explique por qué.
  X, Y y Z son variables; juan es una constante; h y n son funciones:

  2) ancestro (h (Y), Y, X)
  ancestro (X, n (juan), h (Z))

  {X/h(n(juan)), Y/n(juan), Z/n(juan)}